
Documento de Diseño de Software

Para

**Prototipo de interfaz web para la clasificación
automatizada de mamografías según la escala
BI-RADS**

Version 1.5 approved

Hecho por

**Juan Esteban Villamil Ardila, Pablo Enrique Quintero Callamand,
Laura Isabel Montero Blanco, Santiago Barajas Beltrán**

Pontificia Universidad Javeriana

Agosto 2025

Tabla de Contenidos

1. Introducción	3
1.1 Propósito del documento	4
1.2 Alcance del sistema	4
1.3 Audiencia objetivo.....	4
1.4 Definiciones y abreviaciones	5
2. Diseño del Sistema.....	5
2.1 Diseño visual del sistema.....	7
2.1.1 Paleta de colores	7
2.1.2 Fuente.....	7
2.2 Arquitectura general (Three-Tier + tecnologías).....	7
2.3 Vista Lógica.....	10
2.3.1 Diagrama de clases	10
2.3.2 Modelo de base de datos.....	11
2.3.3 Diagrama de Comunicación.....	12
2.3.4 Diagrama de Secuencia.....	13
2.4 Vista de Despliegue	14
2.4.1 Diagrama de Componentes.....	14
2.4.2 Diagrama de Paquetes.....	15
2.5 Vista de procesos del sistema	15
2.5.1 Diagrama de Actividad	16
2.6 Vista Física	16
2.6.1 Diagrama de Despliegue.....	17
3. Componentes Principales	17
3.1 Interfaz de Usuario	17
3.2 API Backend.....	17
3.3 Módulo de Clasificación con IA.....	18
3.4 Módulo de Reportes en PDF.....	18
3.5 Base de datos y autenticación	18
4. Diagramas de Diseño	19
4.1 Diagramas C4	19
4.1.1 Diagrama de contexto	19
4.1.2 Diagrama de contenedores.....	20
4.1.3 Diagrama de componentes.....	20
4.2 Diagramas BPMN.....	21
4.3 Diagrama alto nivel.....	22
5. Funcionalidades Clave.....	22
5.1 Carga de mamografías (JPG, PNG, DICOM, TIFF)	22
5.2 Clasificación BI-RADS automática.....	23
5.3 Visualización del resultado.....	23
5.4 Generación de reportes en PDF	23
5.5 Historial y Gestión de Reportes.....	23
5.6 Visualización de Resultados y Gráficas	24
6. Requisitos de Diseño	24
6.1 Usabilidad y accesibilidad	24
6.2 Rendimiento local (RAM, CPU)	24
6.3 Escalabilidad futura	25

6.4 Seguridad y privacidad (Ley 1581 + ISO 27001).....	25
7. Consideraciones de Implementación	25
7.1 Tecnologías utilizadas	25
7.2 Pruebas de validación clínica.....	26
7.3 Limitaciones actuales y extensiones futuras.....	26
8. CONCLUSIONES.....	26

Historial de revisiones

Nombre	Fecha	Razón de cambios	Versión
Juan Villamil Laura Montero Pablo Quintero Santiago Barajas	30/9/2025	Revisión final del documento	1.0

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El propósito de este documento consiste en definir la estructura técnica del sistema que se desarrolló en el proyecto académico titulado "Interfaz web para la clasificación automatizada de mamografías según la escala BI-RADS" para proporcionar a los diseñadores y a aquellos interesados en términos técnicos una visión clara de la arquitectura, componentes, tecnologías empleadas y decisiones de diseño tomadas para el desarrollo del sistema.

Asimismo, trabaja para simplificar la validación y el mantenimiento del sistema a través de una documentación organizada que garantice la correspondencia entre los requisitos funcionales detallados en el documento de especificación de requisitos y la solución final implementada.

1.2 Alcance del sistema

El sistema consiste en una aplicación web que permite a profesionales médicos carguen imágenes digitales de mamografías y consigan automáticamente una clasificación según la escala BI-RADS, empleando un modelo de inteligencia artificial previamente escogido. Para asegurar la privacidad de los datos, este sistema se instala localmente en estaciones clínicas.

Las funcionalidades incluyen:

- Carga de imágenes en formatos compatibles (JPG, PNG, DICOM, TIFF).
- Clasificación automática mediante un modelo CNN.
- Visualización estructurada de resultados con probabilidades por categoría.
- Generación de reportes diagnósticos en PDF.
- Gestión básica de usuarios con control de roles (radiólogo, técnico).
- Lista de resultados para las últimas dos semanas.

El diseño de este sistema no contempla el entrenamiento desde cero del modelo de IA, ni su despliegue en la nube pública, pues toda la lógica se ejecuta localmente en el entorno clínico.

1.3 Audiencia objetivo

Este documento está dirigido a:

- **Desarrolladores de software:** Para entender la estructura técnica, componentes y flujos del sistema.
- **Validadores técnicos:** Para asegurar que el diseño cumple con los requisitos del SRS.
- **Docentes o jurados del proyecto:** Para evaluar la calidad del diseño y su alineación con los objetivos del proyecto.
- **Futuros desarrolladores:** Para facilitar la comprensión del sistema en caso de mantenimiento o evolución.
- **Profesionales clínicos (radiólogos y técnicos):** Como referencia del alcance técnico de la solución.

1.4 Definiciones y abreviaciones

Con el objetivo de asegurar que todos los participantes en el diseño, desarrollo y validación del sistema entiendan de manera clara y coherente su funcionamiento, a continuación, se detallan los términos, abreviaciones y acrónimos empleados en este documento:

- **BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System):** Sistema de clasificación estandarizado de hallazgos mamográficos que ha sido creado por el American College of Radiology. Este proyecto emplea la escala entre las categorías BI-RADS 0 y BI-RADS 5.
- **CNN (Convolutional Neural Network):** Clase de red neuronal profunda enfocada en el análisis y procesamiento de imágenes, que se emplea en este sistema para categorizar mamografías automáticamente.
- **IA (Inteligencia Artificial):** Campo de la informática que tiene como objetivo desarrollar sistemas capaces de llevar a cabo funciones que generalmente necesitan inteligencia humana, por ejemplo el reconocimiento de patrones en imágenes médicas.
- **PDF (Portable Document Format):** Formato digital que se emplea para producir informes clínicos estructurados que pueden ser exportados directamente desde el sistema.
- **DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine):** Estándar internacional para guardar y transferir imágenes médicas, que se usa con regularidad en mamografías digitales.
- **SRS (Software Requirements Specification):** Documento de especificación que describe las características, funciones y limitaciones esperadas del software.
- **SDD (Software Design Document):** Documento de diseño de software que detalla la estructura técnica, los componentes y la arquitectura de la solución que se pondrá en marcha.
- **Frontend:** Sección del sistema que hace referencia a la interfaz gráfica de usuario, creada con Angular, que facilita la comunicación directa entre el técnico o radiólogo y la aplicación.
- **Backend:** Capa intermedia y lógica del servidor del sistema, que ha sido creada con FastAPI, se encarga de administrar el flujo de datos, comunicarse con el modelo de inteligencia artificial y gestionar las solicitudes.

2. Diseño del Sistema

El sistema implementa una arquitectura de tres capas que separa responsabilidades permitiendo evolución independiente de cada componente y facilitando mantenimiento y escalabilidad.

Capa de Presentación: Constituye la interfaz web accesible desde cualquier navegador donde radiólogos y técnicos realizan todas sus operaciones. Permite iniciar sesión de forma segura, cargar las cuatro vistas mamográficas necesarias para análisis, visualizar resultados mediante gráficos de barras con códigos de color según severidad, revisar imágenes médicas mediante visor especializado, consultar historial de análisis previos, y descargar reportes profesionales en PDF. La interfaz se adapta automáticamente a computadores, laptops y tablets según preferencias del entorno clínico.

Capa de Lógica de Negocio: Actúa como cerebro del sistema coordinando todas las operaciones críticas. Valida credenciales de usuarios antes de permitir acceso, recibe y prepara imágenes mamográficas para análisis, coordina con el módulo de inteligencia artificial para ejecutar clasificación BI-RADS, consolida resultados de cuatro vistas identificando la categoría más crítica, almacena análisis completos en base de datos, genera documentos PDF cuando son solicitados, y aplica reglas de seguridad mediante encriptación de contraseñas, tokens de sesión con expiración automática y límites de intentos de acceso. Esta capa garantiza que el sistema funcione según requerimientos médicos y regulatorios.

Capa de Datos: Se encarga de almacenar y recuperar información de manera confiable. Mantiene registro de usuarios con credenciales protegidas, información personal y roles profesionales. Almacena cada análisis incluyendo fecha, usuario que lo ejecutó, clasificaciones BI-RADS de las cuatro vistas, niveles de confianza, distribución de probabilidades, nombre opcional del paciente, y referencias a imágenes procesadas. Garantiza disponibilidad permanente mediante respaldos automáticos y recuperación ante fallos.

Módulo de Inteligencia Artificial: Contiene el modelo de red neuronal entrenado para reconocer patrones en mamografías. Analiza cada vista evaluando densidad de tejido, masas, calcificaciones, distorsiones y asimetrías, comparándolas contra miles de casos aprendidos. Genera para cada imagen una clasificación BI-RADS del uno al cinco, porcentaje de confianza, y distribución de probabilidades. Opera automáticamente completando análisis de cuatro vistas en segundos. El diseño permite actualizar el modelo con versiones más precisas sin modificar el resto del sistema.

Flujo de Operación: El radiólogo inicia sesión validando credenciales contra la base de datos. Carga cuatro imágenes mamográficas que la capa de lógica prepara y envía al módulo de inteligencia artificial. Los resultados retornan consolidados identificando la clasificación más crítica y se almacenan en base de datos con timestamp preciso. La interfaz muestra resultados mediante gráficos visuales. Si se solicita reporte, la capa de lógica genera PDF profesional para descarga.

Ventajas de esta Arquitectura: Permite trabajo simultáneo de equipos en diferentes capas sin interferencias. Cada capa escala independientemente según necesidad de usuarios, análisis o almacenamiento. Centraliza controles de seguridad aplicándolos consistentemente. Facilita

integración futura con sistemas hospitalarios. Reduce riesgos durante actualizaciones probando cada capa independientemente. Garantiza continuidad mediante replicación de componentes críticos eliminando puntos únicos de falla.

1. Diagrama de Alto Nivel: Representa la relación entre el usuario (radiólogo), la interfaz gráfica, el backend, el modelo de IA y la base de datos.
2. Diagramas C4: Describen el sistema desde distintos ángulos (contexto, contenedores, componentes y código), estos diagramas favorecen la comunicación entre los desarrolladores y los arquitectos.
3. Diagrama de Componentes: Representa la organización modular del sistema: carga de imágenes, preprocesamiento, análisis mediante inteligencia artificial, almacenamiento de resultados y visualización en la interfaz.
4. Diagrama de Despliegue: Ilustra cómo se distribuyen los diferentes componentes en la infraestructura: el backend en un servidor de aplicaciones, la interfaz gráfica en un servidor web y el modelo de IA en un servidor especializado que cuenta con soporte GPU, todo conectado a la base de datos en la nube.
5. Diagrama de Actividades: Describe el flujo completo de trabajo desde que se carga una mamografía, pasando por el procesamiento con el modelo, hasta la presentación del resultado en la escala BI-RADS.
6. Diagrama de Clases: Define la estructura de software, incluyendo clases como Imágenes, Preprocesador, Clasificador, Resultado y Usuario, junto con las relaciones entre cada uno.

2.1 Diseño visual del sistema

En esta sección se explicarán las decisiones graficas del sistema.

2.1.1 Paleta de colores

La paleta de colores seleccionada se basa principalmente en **tonos beige, crema y marrón suave**, los cuales transmiten:

- Calidez y confianza, evitando colores fuertes que distraigan.
- Ambiente clínico discreto, sin caer en colores fríos o agresivos.
- Claridad visual, facilitando la lectura prolongada en pantalla.

2.1.2 Fuente

2.2 Arquitectura general (Three-Tier + tecnologías)

El proyecto implementa una arquitectura de tres capas (Three-Tier Architecture) basada en el patrón cliente-servidor, donde cada capa tiene responsabilidades claramente definidas y se comunica a través de interfaces bien establecidas. Esta separación permite que cada componente evolucione de manera independiente, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del sistema.

La capa de presentación está construida con Angular 17+, un framework moderno de TypeScript que funciona como una aplicación de página única (SPA). Esta capa se encarga exclusivamente de la interfaz de usuario y la experiencia del usuario final, incluyendo la visualización de imágenes DICOM médicas mediante la biblioteca Cornerstone.js. El frontend se comunica con el backend únicamente a través de peticiones HTTP a una API REST, manteniendo una separación estricta entre la lógica de presentación y la lógica de negocio. En producción, Angular se sirve a través de Nginx corriendo en el puerto 80.

La capa de lógica de negocio está implementada en Python utilizando FastAPI, un framework web moderno y de alto rendimiento que expone una API RESTful. Esta capa es el corazón del sistema, donde reside toda la lógica de procesamiento, validación de datos, autenticación mediante JWT (JSON Web Tokens), manejo de archivos médicos y la integración con el modelo de Machine Learning. FastAPI se ejecuta en el puerto 8000 y actúa como intermediario entre el cliente web y la base de datos, procesando las solicitudes del usuario, aplicando reglas de negocio y coordinando las operaciones con servicios externos como Hugging Face para la clasificación BI-RADS de mamografías.

La capa de datos utiliza PostgreSQL 15 como sistema de gestión de base de datos relacional, encargándose exclusivamente de la persistencia de información. A través de SQLAlchemy ORM, el backend interactúa con la base de datos para gestionar usuarios, reportes médicos, sesiones y resultados de análisis. La base de datos se ejecuta en el puerto 5433 y mantiene la integridad referencial de todos los datos del sistema, incluyendo las relaciones entre usuarios y sus reportes médicos generados.

Todo el sistema está containerizado con Docker, utilizando Docker Compose para orquestar tres contenedores independientes: uno para PostgreSQL, otro para el backend FastAPI y un tercero para el frontend con Nginx. Estos contenedores se comunican a través de una red Docker privada llamada `birads_network`, lo que proporciona aislamiento, portabilidad y facilita el despliegue en diferentes entornos. Los volúmenes Docker persisten datos críticos como la base de datos, imágenes médicas cargadas y el caché del modelo de Machine Learning descargado desde Hugging Face. Adicionalmente, el sistema integra servicios externos de manera desacoplada, específicamente Hugging Face Hub para acceder al modelo de Deep Learning basado en ResNet-18. Esta arquitectura permite que el procesamiento de inteligencia artificial se realice mediante APIs externas o modelos locales sin modificar la estructura principal del sistema, proporcionando flexibilidad para evolucionar la capacidad de análisis sin afectar las otras capas.

Esta arquitectura sigue principios de diseño modular y separación de responsabilidades, donde cada componente tiene un propósito único: el frontend maneja la experiencia del usuario, el backend procesa la lógica compleja y coordina operaciones, y la base de datos garantiza la persistencia confiable de la información. Esta separación no solo facilita el desarrollo paralelo por diferentes equipos, sino que también mejora la seguridad al establecer límites claros entre capas y permite escalar cada componente de manera independiente según las necesidades de carga del sistema.

Además, cumple los siguientes requisitos:

- **Usabilidad:** El sistema está diseñado con una interfaz intuitiva en Angular que minimiza la complejidad para el usuario final. Los radiólogos pueden cargar imágenes mamográficas de manera sencilla mediante un componente de carga de archivos que acepta múltiples formatos incluyendo DICOM, el estándar en imágenes médicas. Durante el procesamiento de las imágenes, el sistema muestra indicadores visuales de carga mediante spinners animados que informan al usuario que el análisis está en progreso, evitando la incertidumbre sobre el estado de la operación. Cuando ocurren errores, ya sea en el registro, inicio de sesión o análisis de imágenes, el sistema presenta mensajes claros y comprensibles que explican qué salió mal, sin utilizar terminología técnica que confunda al usuario. La navegación entre secciones está claramente definida mediante una barra de navegación consistente que permite acceder rápidamente a las funciones principales como carga de imágenes, visualización de reportes históricos y perfil de usuario. El flujo de trabajo es lineal y predecible: el usuario se registra, inicia sesión, carga las imágenes mamográficas de las cuatro vistas estándar, recibe los resultados de clasificación BI-RADS y puede descargar un reporte en formato PDF, todo sin necesidad de capacitación extensa.

Escalabilidad y Flexibilidad: La arquitectura del sistema está construida con separación clara de responsabilidades que facilita la expansión futura sin necesidad de reestructuración completa. El modelo de inteligencia artificial actualmente implementado es un ResNet-18 modificado alojado en Hugging Face, pero el diseño modular permite que este modelo pueda ser reemplazado o complementado con otros modelos más avanzados sin afectar el resto del sistema. La función de predicción está encapsulada en un módulo independiente que descarga el modelo desde Hugging Face Hub utilizando un token de autenticación que puede provenir de variables de entorno o Google Secret Manager, lo que permite adaptar el sistema a diferentes entornos de despliegue. Si en el futuro se desea integrar repositorios de imágenes médicas externos o sistemas PACS hospitalarios, la arquitectura de API REST facilita la creación de nuevos endpoints sin modificar la lógica existente. El uso de Docker con volúmenes separados para datos, imágenes y caché del modelo permite escalar horizontalmente agregando más instancias del contenedor backend según aumente la carga de usuarios. La base de datos PostgreSQL puede ser migrada a servicios administrados en la nube como AWS RDS o Google Cloud SQL simplemente cambiando la cadena de conexión, sin requerir cambios en el código de la aplicación.

Facilidad de Mantenimiento: El código está organizado en módulos bien definidos donde cada archivo tiene una responsabilidad específica. En el backend, la autenticación está separada en un módulo independiente que maneja tokens JWT y encriptación de contraseñas con bcrypt, la conexión a base de datos está centralizada en otro módulo que utiliza el patrón de conexión singleton, y el modelo de machine learning tiene su propio archivo dedicado que gestiona la carga y ejecución de predicciones. Esta separación significa que si se necesita cambiar la forma de autenticación, solo se modifica el módulo de autenticación sin tocar el resto del sistema. El frontend Angular sigue una estructura de componentes reutilizables

donde cada pantalla como login, registro, carga de imágenes y reportes es un componente independiente con su propia lógica y estilos. Los servicios de Angular actúan como intermediarios entre los componentes y el backend, centralizando las llamadas HTTP y permitiendo que múltiples componentes utilicen la misma lógica de comunicación con la API. El sistema incluye manejo de excepciones robusto donde los errores se capturan, se registran en logs y se transforman en mensajes comprensibles para el usuario, facilitando la identificación de problemas durante la operación. La containerización con Docker asegura que el entorno de desarrollo sea idéntico al de producción, eliminando el clásico problema de que funcione en una máquina pero no en otra.

Optimización del Rendimiento: El sistema distribuye inteligentemente las responsabilidades de procesamiento entre las diferentes capas para maximizar la eficiencia. Las imágenes mamográficas de alta resolución son procesadas en el backend donde se cuenta con los recursos computacionales necesarios, aplicando transformaciones como redimensionamiento a doscientos veinticuatro por doscientos veinticuatro píxeles y normalización según los estándares de ImageNet antes de pasarlas al modelo de deep learning. El modelo ResNet-18 fue seleccionado específicamente por ofrecer un balance óptimo entre precisión y velocidad de inferencia, siendo significativamente más rápido que arquitecturas más profundas como ResNet-50 o ResNet-101 mientras mantiene exactitud suficiente para clasificación BI-RADS. El sistema detecta automáticamente si hay GPU disponible mediante CUDA y la utiliza para acelerar las predicciones, pero también puede funcionar en CPU para entornos con recursos limitados. Para evitar recargar el modelo en cada predicción, el sistema lo carga una única vez al iniciar el servidor FastAPI y lo mantiene en memoria, reduciendo drásticamente el tiempo de respuesta para análisis subsecuentes. El frontend solicita los datos necesarios de forma asíncrona mediante llamadas HTTP y muestra indicadores de carga mientras espera la respuesta, manteniendo la interfaz responsiva sin bloqueos. La base de datos PostgreSQL utiliza índices en campos clave como identificadores de usuario y fechas de creación de reportes para acelerar las consultas de listado y búsqueda. El sistema implementa rate limiting en endpoints críticos como login y registro para prevenir ataques de fuerza bruta que podrían degradar el rendimiento para usuarios legítimos. Los volúmenes Docker permiten cachear el modelo descargado de Hugging Face para que no tenga que descargarse nuevamente en cada reinicio del contenedor, ahorrando tiempo y ancho de banda.

2.3 Vista Lógica

La vista lógica describe la estructura funcional interna del sistema, modelando los elementos clave desde una perspectiva orientada a objetos. Esta vista está enfocada en capturar cómo el sistema cumple con los requerimientos funcionales mediante la interacción entre clases, objetos y componentes que representan conceptos del dominio clínico y del flujo de trabajo del radiólogo.

2.3.1 Diagrama de clases

El siguiente diagrama de clases ilustra la estructura lógica del sistema, que comprende las entidades principales, sus métodos, atributos y relaciones. Se observa una clara división entre usuarios, procesamiento de imágenes, resultados y reportes producidos por el modelo de clasificación basado en inteligencia artificial.

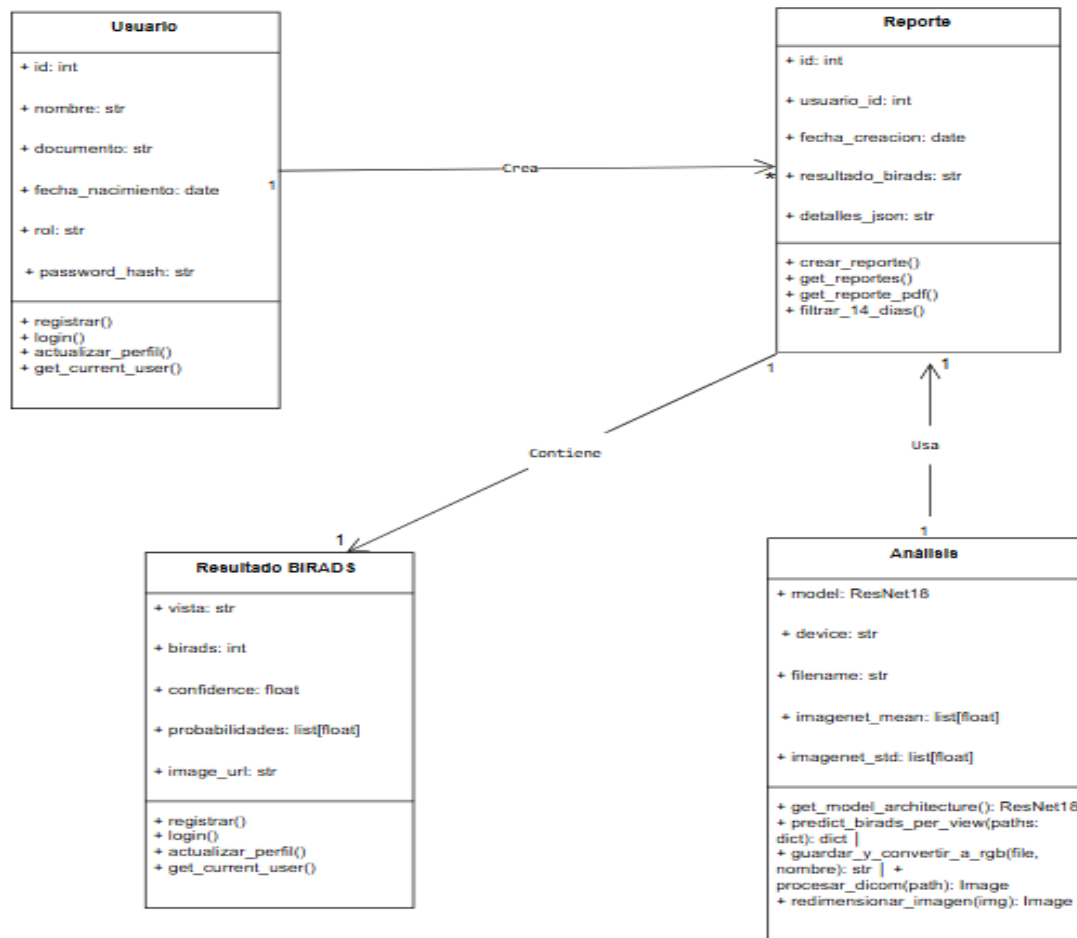


Ilustración 1 Diagrama de clases

2.3.2 Modelo de base de datos

El sistema utiliza un modelo relacional simple con dos tablas principales. La tabla usuarios almacena la información de los radiólogos y técnicos que utilizan el sistema, incluyendo sus credenciales de acceso mediante contraseñas encriptadas con bcrypt. Cada usuario se identifica de forma única por su documento y contiene datos personales como nombre, fecha de nacimiento y rol dentro del sistema.

La tabla reportes registra los resultados de los análisis de mamografías realizados por los usuarios. Cada reporte está vinculado a un usuario específico mediante una clave foránea con eliminación en cascada, lo que significa que si se elimina un usuario, todos sus reportes asociados también se eliminan automáticamente. Los reportes contienen la fecha de creación del análisis, la clasificación BI-RADS principal obtenida, y un campo JSON que almacena los resultados detallados de las cuatro vistas mamográficas estándar analizadas: craneocaudal izquierda, craneocaudal derecha, mediolateral oblicua izquierda y mediolateral oblicua derecha. Adicionalmente, cada reporte puede incluir opcionalmente el nombre del paciente para identificar el caso clínico.

La relación entre ambas tablas es de uno a muchos: un usuario puede generar múltiples reportes a lo largo del tiempo, pero cada reporte pertenece exclusivamente a un único usuario. Esta estructura permite mantener un historial completo de análisis por usuario y facilita la trazabilidad de los diagnósticos asistidos por inteligencia artificial en el sistema.

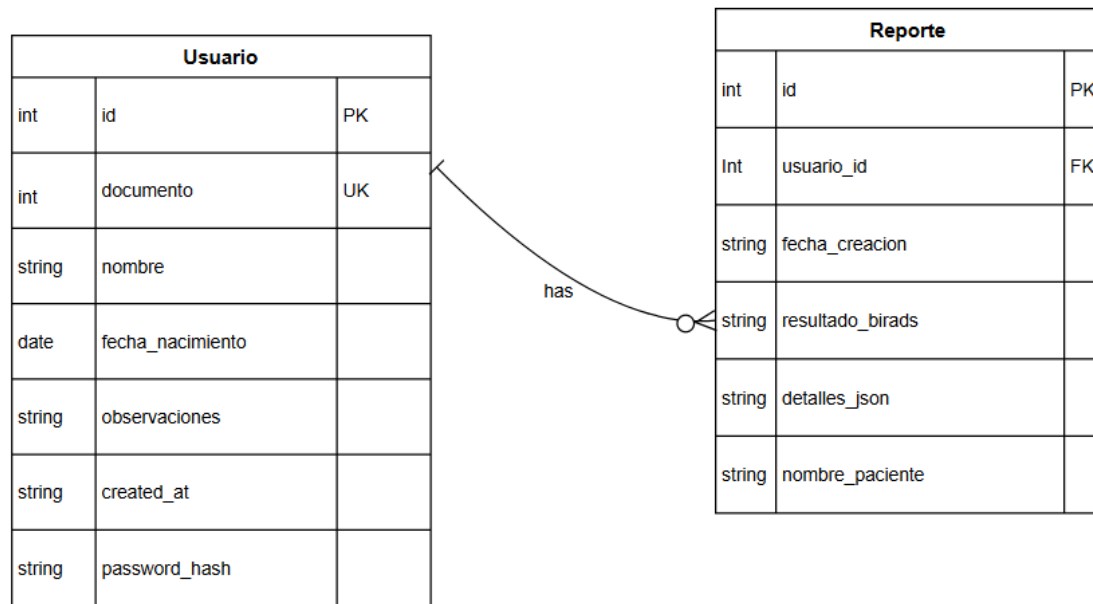


Ilustración 2 Diagrama de entidad relación

2.3.3 Diagrama de Comunicación

El siguiente diagrama representa las interacciones estructurales entre los componentes del sistema en el escenario de carga, clasificación y resultados. Se utiliza una notación de diagrama de comunicación UML clásico, resaltando el orden de los mensajes (numerados) y la relación entre objetos lógicos.

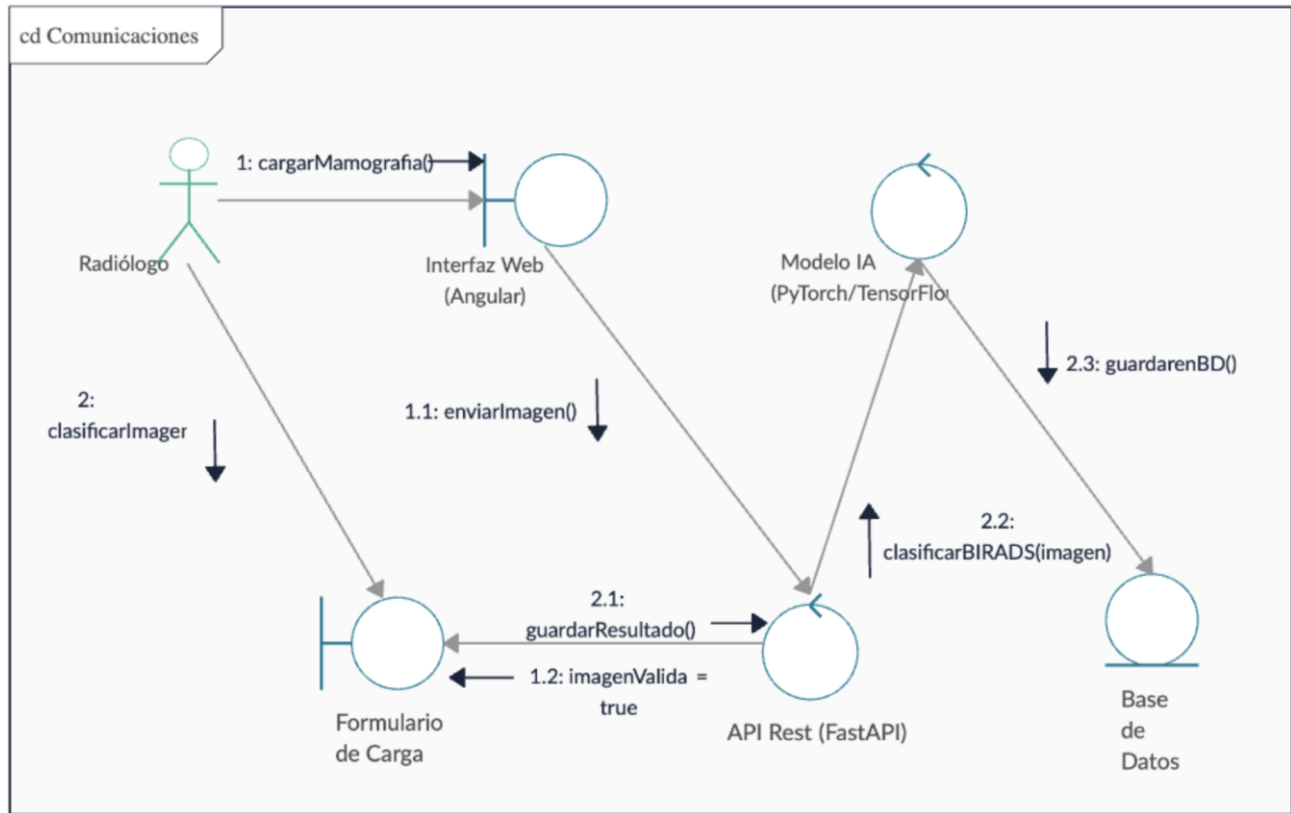


Ilustración 3 Diagrama de comunicación

2.3.4 Diagrama de Secuencia

Este diagrama representa el flujo detallado de interacción entre los componentes del sistema, desde la carga de la mamografía por parte del usuario radiólogo hasta la visualización del resultado y generación del reporte PDF.

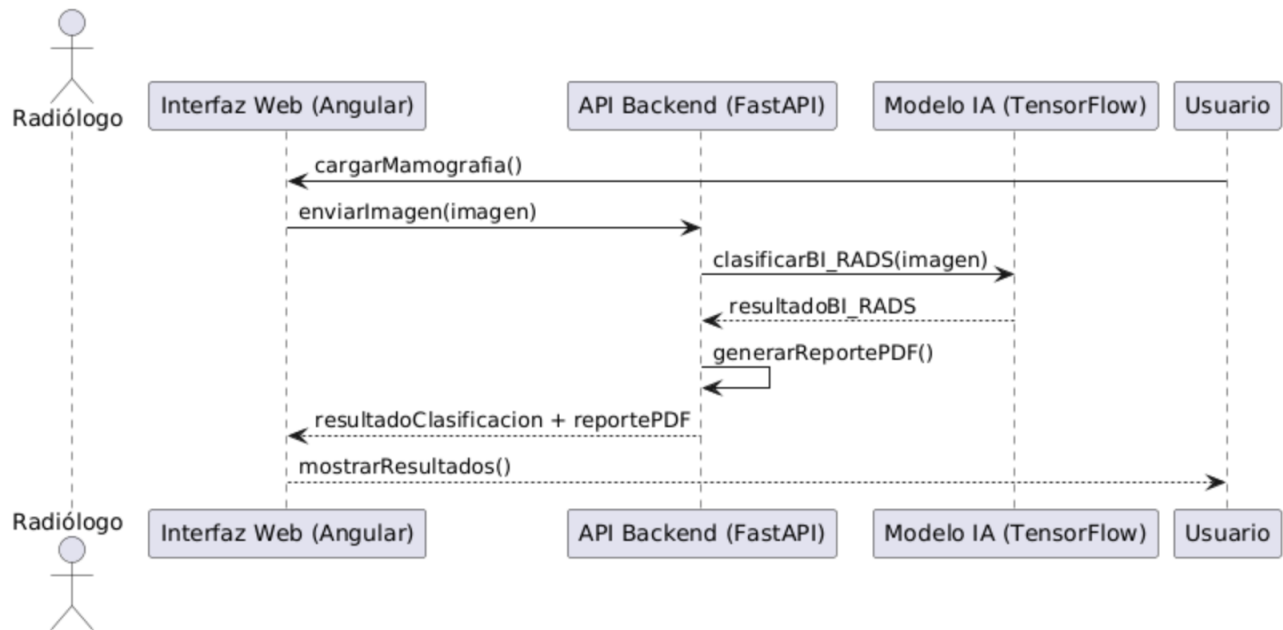


Ilustración 4 Diagrama de secuencia

2.4 Vista de Despliegue

Esta vista se enfoca en la organización estructural del software en módulos independientes, describiendo cómo se divide el sistema en componentes funcionales y paquetes lógicos que pueden ser desarrollados, desplegados y mantenidos de forma modular, esta vista es fundamental para el entorno de desarrollo, ya que facilita la asignación de tareas, pruebas unitarias y escalabilidad del sistema.

2.4.1 Diagrama de Componentes

El siguiente diagrama de componentes representa las principales unidades funcionales del sistema desplegadas como módulos independientes, donde cada componente está encapsulado y cumple una responsabilidad única dentro del flujo de clasificación de mamografías BI-RADS.

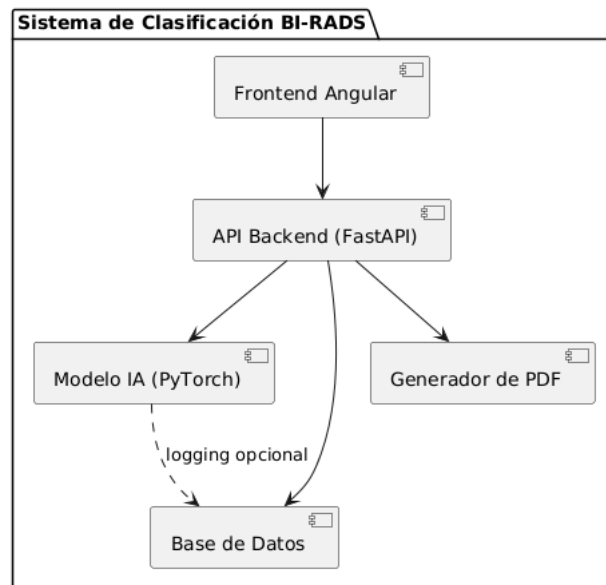


Ilustración 5 Diagrama de componentes

2.4.2 Diagrama de Paquetes

El siguiente diagrama representa la estructura interna del backend implementado en FastAPI, organizado en paquetes funcionales que reflejan el patrón de diseño por capas.

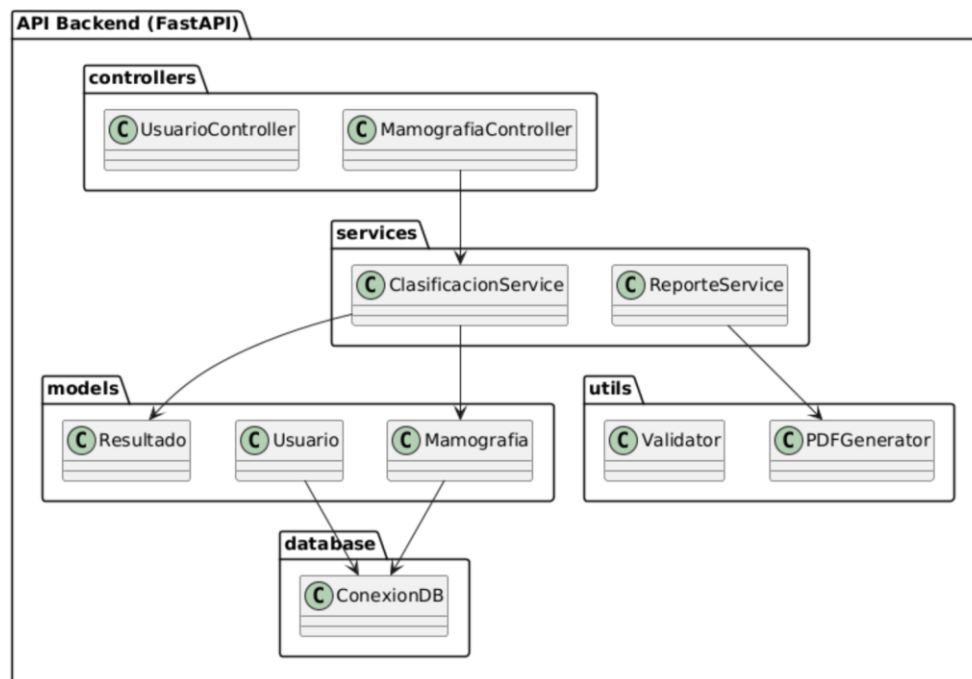


Ilustración 6 Diagrama de paquetes

2.5 Vista de procesos del sistema

Esta vista describe el flujo de actividades concurrentes dentro del sistema, enfocándose en el rendimiento, la eficiencia y la escalabilidad del procesamiento, acá se utiliza un diagrama de actividad UML para representar las tareas principales que se ejecutan cuando el radiólogo realiza una clasificación, destacando los puntos donde se pueden ejecutar procesos en paralelo.

2.5.1 Diagrama de Actividad

Este diagrama de actividad muestra el flujo de ejecución desde que un radiólogo carga una mamografía hasta que recibe el resultado. Se destaca la ejecución **paralela** de tres procesos clave: la clasificación por el modelo de IA, el almacenamiento del resultado y la generación del reporte en PDF.

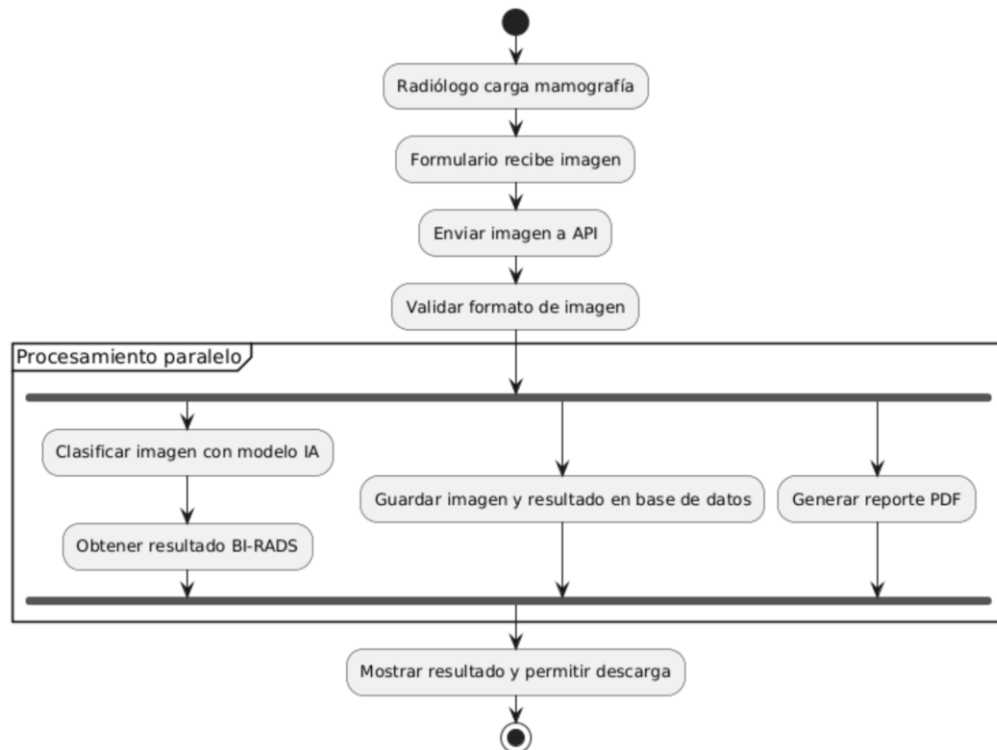


Ilustración 7 Diagrama de actividades

2.6 Vista Física

La Vista Física describe la topología de hardware y software donde se ejecuta el sistema, especificando cómo los componentes se despliegan físicamente sobre nodos, contenedores o servicios distribuidos, esta vista es esencial ya que detalla aspectos clave como la conectividad,

dependencias, contenedores, uso de servicios en la nube, y cómo los módulos se comunican entre sí en tiempo de ejecución.

2.6.1 Diagrama de Despliegue

Este diagrama describe el sistema una vez sea desplegado. Se tiene el servicio de despliegue Google Cloud, al cual un usuario se conecta por medio de su navegador al frontend. El backend tiene dos conexiones, a huggingface, el repositorio con el modelo de clasificación, y a la base de datos PostgreSQL para las tareas de cuentas y guardado temporal de reportes.

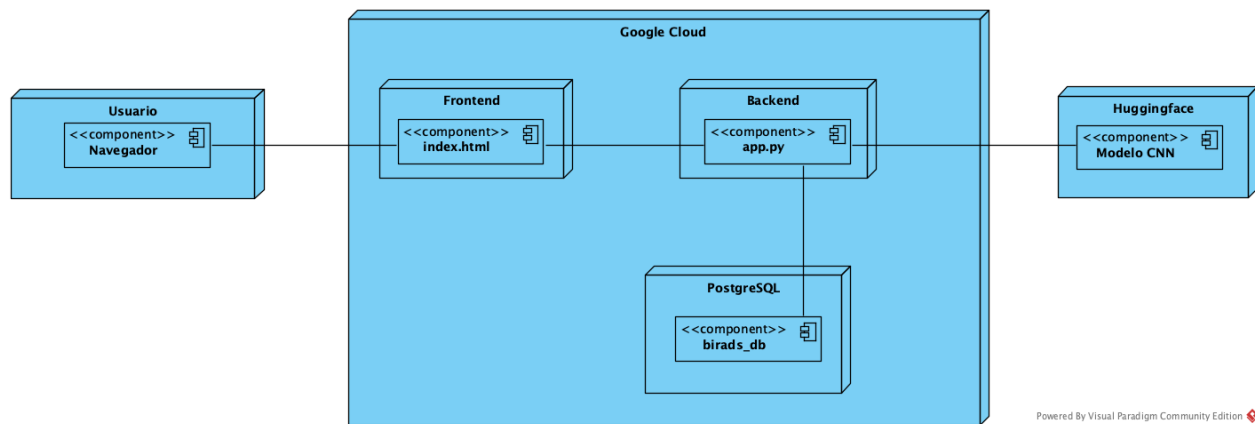


Ilustración 8 Diagrama de despliegue

3. Componentes Principales

3.1 Interfaz de Usuario

La interfaz de usuario está desarrollada como una aplicación web moderna utilizando Angular, proporcionando una experiencia intuitiva y fluida para los profesionales médicos. El acceso al sistema requiere autenticación mediante credenciales personales, garantizando que solo usuarios autorizados puedan utilizar las funcionalidades. Una vez autenticado, el radiólogo o técnico accede a la pantalla principal donde puede cargar hasta cuatro imágenes mamográficas correspondientes a las vistas estándar de ambas mamas. El sistema acepta múltiples formatos de imagen médica incluyendo DICOM, el estándar en radiología, así como formatos comunes como JPEG y PNG. Después del análisis, la interfaz presenta los resultados de clasificación BI-RADS de manera clara y organizada, mostrando tanto la clasificación individual de cada vista como el resultado general del estudio. Los usuarios pueden visualizar las imágenes analizadas directamente en el navegador mediante un visor médico especializado y acceder a un historial completo de todos los análisis previos realizados, con capacidad de búsqueda por fecha y descarga de reportes en formato PDF para archivo o referencia clínica.

3.2 API Backend

El backend funciona como el núcleo inteligente del sistema, gestionando toda la comunicación entre la interfaz de usuario, el modelo de inteligencia artificial y la base de datos. Está construido con FastAPI, una tecnología moderna que garantiza respuestas rápidas y manejo eficiente de múltiples usuarios simultáneos. Este componente se encarga de validar las credenciales de los usuarios, procesar las imágenes médicas cargadas, coordinar el análisis con el modelo de clasificación, almacenar los resultados en la base de datos y generar los reportes PDF cuando son solicitados. La seguridad es una prioridad fundamental del backend: todas las contraseñas se almacenan encriptadas de forma irreversible, las sesiones de usuario se gestionan mediante tokens seguros con tiempo de expiración, y se implementan múltiples capas de protección contra accesos no autorizados y ataques informáticos. El backend también prepara las imágenes para el análisis, convirtiendo diferentes formatos al estándar requerido por el modelo y validando la integridad de los archivos antes de procesarlos.

3.3 Módulo de Clasificación con IA

El corazón diagnóstico del sistema es un modelo de inteligencia artificial basado en redes neuronales convolucionales, específicamente diseñado para clasificar mamografías según el sistema internacional BI-RADS. El modelo utiliza la arquitectura ResNet-18, reconocida por su eficiencia y precisión en análisis de imágenes médicas, y ha sido entrenado con miles de mamografías para reconocer patrones asociados a las cinco categorías BI-RADS que van desde hallazgos normales hasta altamente sospechosos. Este modelo no fue desarrollado internamente sino adoptado de un repositorio académico público en Hugging Face, asegurando que se utiliza una solución probada y validada por la comunidad científica. Para cada estudio, el sistema analiza independientemente las cuatro vistas mamográficas estándar, generando para cada una una clasificación BI-RADS junto con un nivel de confianza expresado en porcentaje y una distribución de probabilidades que muestra qué tan probable es cada categoría. Esta información detallada permite al radiólogo comprender no solo la clasificación sugerida sino también el grado de certeza del modelo, facilitando la toma de decisiones clínicas informadas. El sistema está optimizado para proporcionar resultados en segundos, permitiendo un flujo de trabajo ágil en entornos clínicos con alta demanda.

3.4 Módulo de Reportes en PDF

El sistema incluye funcionalidad para generar reportes médicos profesionales en formato PDF, facilitando la documentación y archivo de cada análisis realizado. Cuando un usuario solicita descargar un reporte desde el historial, el sistema recupera automáticamente toda la información del análisis incluyendo las imágenes procesadas, los resultados de clasificación detallados de cada vista, la clasificación general del estudio, la fecha y hora del análisis, y la identificación del profesional que lo realizó. Estos reportes están diseñados con un formato claro y estructurado que cumple con las necesidades de documentación clínica, incluyendo opcionalmente el nombre del paciente cuando se proporciona. Los documentos PDF pueden descargarse en cualquier momento para ser impresos, archivados en historias clínicas electrónicas o compartidos con otros profesionales, manteniendo

toda la información del análisis disponible de forma permanente incluso si el usuario decide posteriormente eliminar datos del sistema.

3.5 Base de datos y autenticación

El sistema utiliza una base de datos PostgreSQL para almacenar de forma segura y organizada toda la información operacional. La base de datos mantiene dos categorías principales de información: los datos de los usuarios del sistema incluyendo sus credenciales de acceso encriptadas y roles profesionales, y los registros completos de todos los análisis realizados con sus respectivos resultados detallados. Cada análisis queda vinculado al usuario que lo realizó, permitiendo trazabilidad completa y facilitando que cada profesional pueda consultar su historial de estudios previos. La autenticación se implementa mediante un sistema de tokens seguros que se generan al iniciar sesión y tienen validez temporal limitada de una hora, después de la cual el usuario debe volver a autenticarse. Este mecanismo balancea seguridad y comodidad, protegiendo el acceso no autorizado mientras permite sesiones de trabajo prolongadas sin interrupciones constantes. Las contraseñas se procesan mediante algoritmos criptográficos robustos que hacen imposible recuperar la contraseña original incluso con acceso directo a la base de datos, garantizando la confidencialidad de las credenciales de los usuarios. La arquitectura de la base de datos asegura que al eliminar un usuario, todos sus reportes asociados también se eliminen automáticamente, manteniendo la consistencia e integridad de la información almacenada.

4. Diagramas de Diseño

Los diagramas de diseño nos permiten tener una visión más clara del funcionamiento, procesos, arquitectura y comunicación del sistema.

4.1 Diagramas C4

4.1.1 Diagrama de contexto

En el diagrama de contexto observamos un sistema donde el Profesional Médico utiliza un software de apoyo diagnóstico para clasificación BI-RADS. Gracias a que la interfaz web tiene una alta seguridad por su sistema de tokens, preservando la confidencialidad y seguridad de los datos de los pacientes.

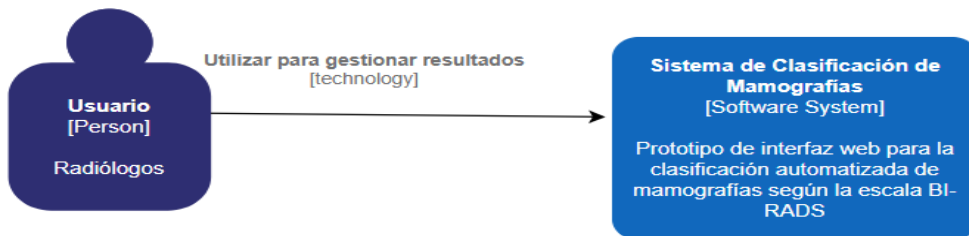


Ilustración 9 Diagrama de contexto

4.1.2 Diagrama de contenedores

El diagrama de contenedores representa los diferentes elementos del sistema, en este caso, se puede ver la interfaz gráfica de la página, la base de datos en PostgreSQL y el modelo de clasificación.

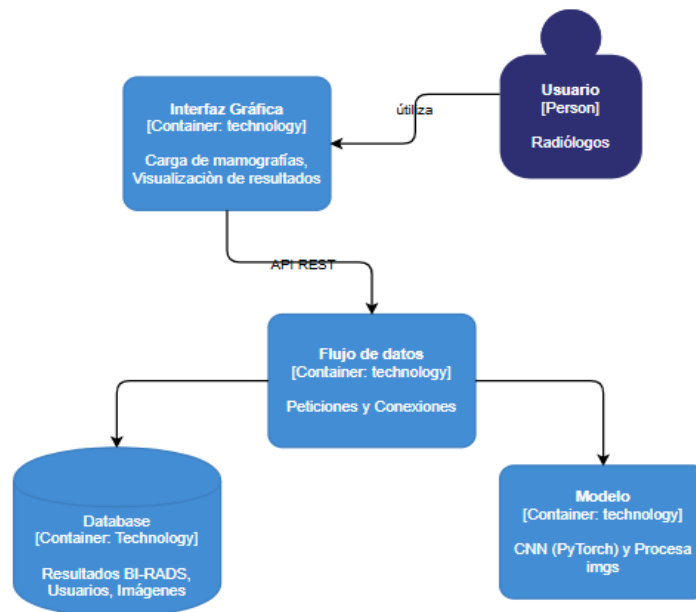


Ilustración 9 Diagrama de contenedores

4.1.3 Diagrama de componentes

El diagrama de componentes explica las funcionalidades de cada contenedor.

SDD para Prototipo de interfaz web para la clasificación automatizada de mamografías según la escala BI-RADS

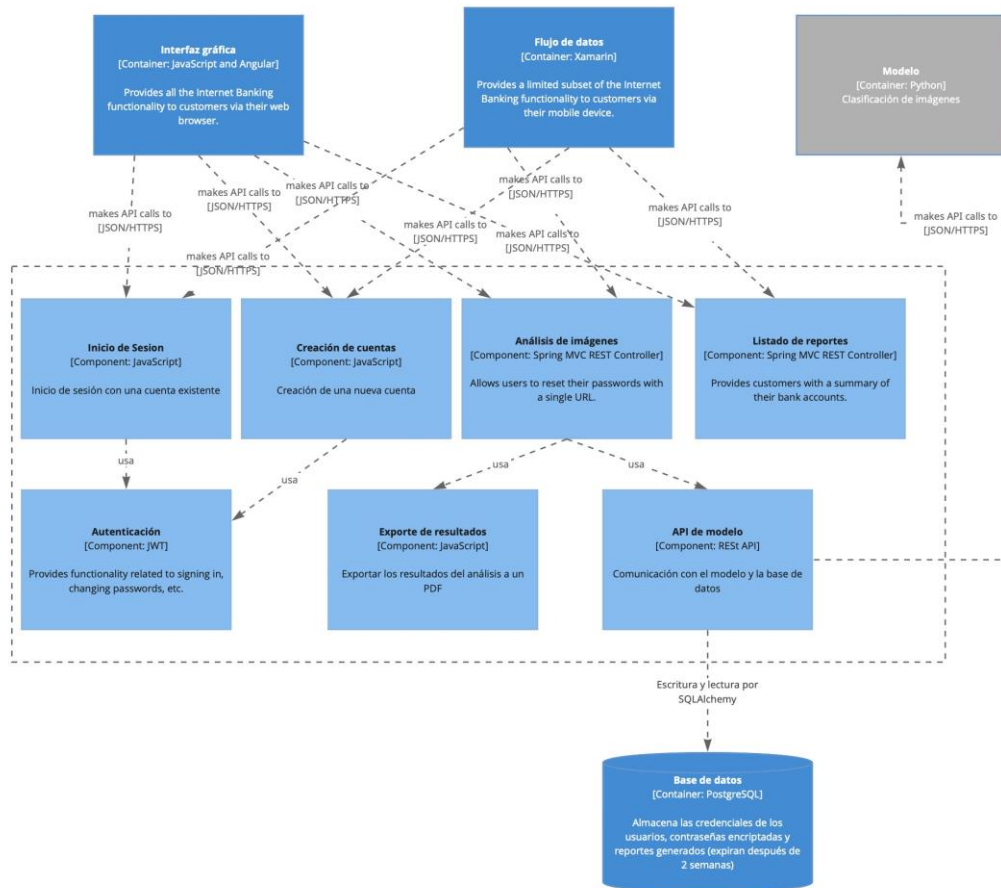


Ilustración 10 Diagrama de componentes

4.2 Diagramas BPMN

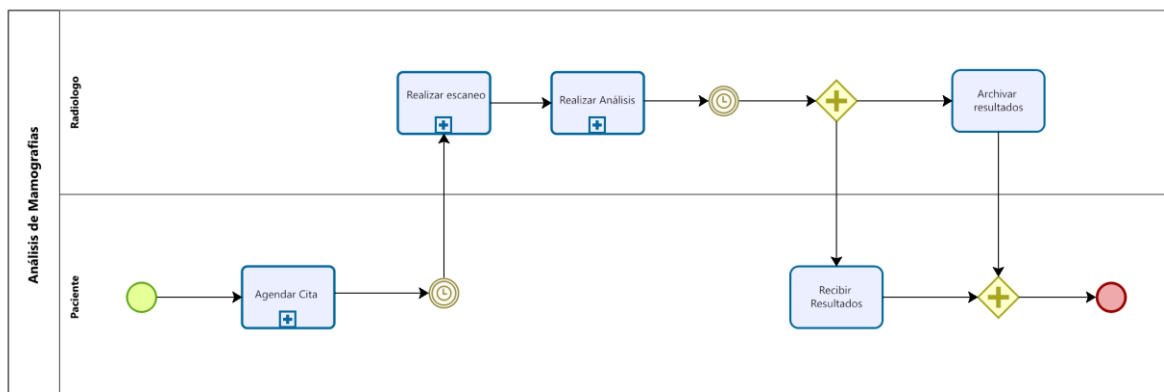


Ilustración 11 Diagrama BPMN

El diagrama anterior describe el proceso de analizar las mamografías de un paciente. El evento es inicializado por un paciente al agendar una cita, luego de esperar un tiempo definido, el paciente acude a una consulta con el radiólogo para realizar el escaneo. Una vez es realizado el escaneo, el radiólogo realiza el proceso de análisis, y una vez se obtienen los resultados, estos son entregados al paciente mientras que el radiólogo archiva los resultados en el historial clínico del paciente.

4.3 Diagrama alto nivel

Para conectarse al sistema, el radiólogo accede a la página web construida en Angular, la página accede al Backend construido en Python utilizando el framework FastAPI por medio de la arquitectura de REST API. El backend contiene dos componentes principales, el modelo creado con PyTorch y Tensorflow alojado en Huggingface y la base de datos PostgreSQL

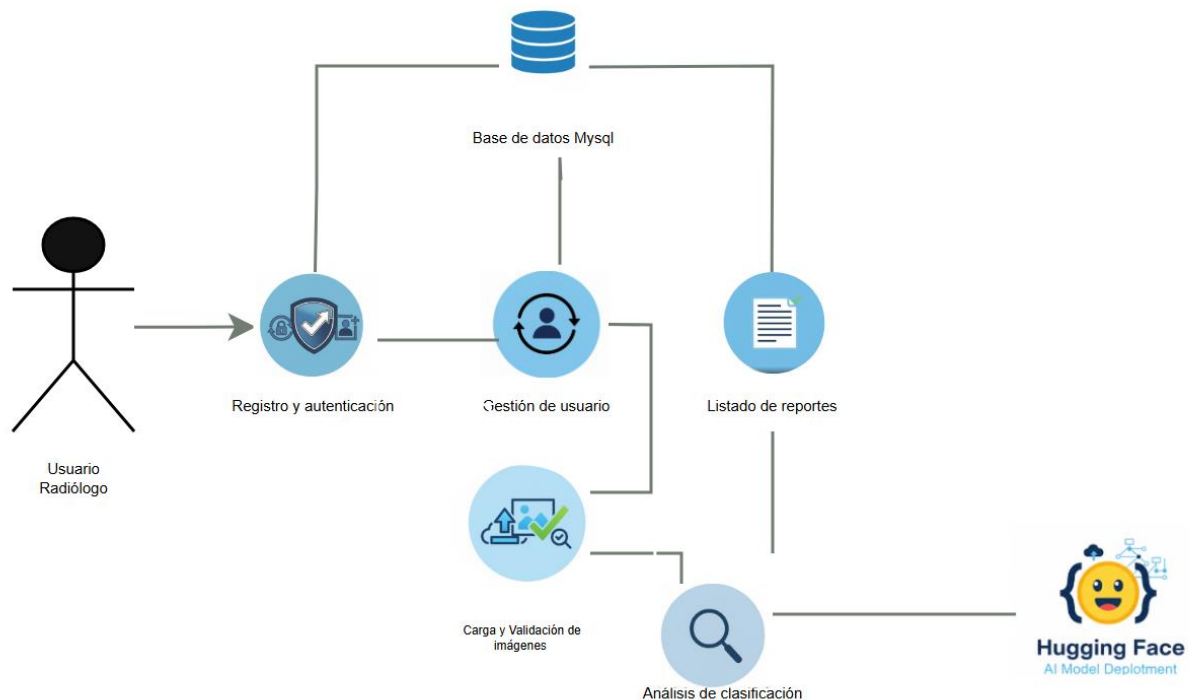


Ilustración 12 Diagrama de alto nivel

5. Funcionalidades Clave

5.1 Carga de mamografías (JPG, PNG, DICOM, TIFF)

La carga de imágenes al sistema está diseñada para los formatos JPG, JPEG, PNG, DICOM y TIFF, aunque debido a limitaciones del modelo, imágenes cargadas en formato DICOM serán convertidas a formato PNG. En caso de que esto ocurra, el sistema le informará al usuario de esto y le advertirá que el cambio de formato reducirá la calidad de la imagen, dándole la opción de continuar o cancelar la operación.

Una vez cargada las imágenes, serán enviadas al modelo para que este realice la clasificación.

5.2 Clasificación BI-RADS automática

Una vez cargadas las imágenes, el sistema ejecuta automáticamente el análisis mediante un modelo de red neuronal convolucional ResNet-18 entrenado específicamente para clasificación BI-RADS. El modelo procesa cada una de las cuatro vistas de forma independiente, generando para cada imagen una clasificación BI-RADS del uno al cinco, un porcentaje de confianza que indica qué tan seguro está el modelo de su predicción, y una distribución completa de probabilidades mostrando el porcentaje asignado a cada posible categoría BI-RADS. El sistema identifica automáticamente la clasificación más crítica entre las cuatro vistas y la establece como resultado principal del estudio. Todo el análisis se completa en segundos, mostrando los resultados de manera clara con indicadores visuales de color según la severidad: verde para BI-RADS 1-2, amarillo para BI-RADS 3, y rojo para BI-RADS 4-5, facilitando la interpretación rápida de los hallazgos.

5.3 Visualización del resultado

Una vez el modelo retorna los porcentajes, se le muestra al usuario una nueva pantalla que incluye:

- Los porcentajes por escala
- La (o las) mamografías cargadas

Adicionalmente, esta pantalla incluye una sección para agregar comentarios y un botón para descargar un reporte del análisis

5.4 Generación de reportes en PDF

Cada análisis completado puede exportarse como un reporte PDF profesional que incluye toda la información relevante del estudio. El documento presenta las cuatro imágenes mamográficas analizadas, la clasificación BI-RADS individual de cada vista con su nivel de confianza, gráficos de barras visualizando la distribución de probabilidades por vista, la clasificación general del estudio, fecha y hora del análisis, identificación del profesional que realizó el estudio, y nombre opcional del paciente si fue proporcionado. El reporte se genera bajo demanda mediante un botón de descarga

disponible tanto en la pantalla de resultados inmediatamente después del análisis como desde el historial de reportes.

5.5 Historial y Gestión de Reportes

El sistema mantiene un registro completo de todos los análisis realizados por cada usuario, accesible mediante una sección dedicada de reportes históricos. Esta funcionalidad presenta una tabla organizada cronológicamente que muestra para cada estudio la fecha de realización, la clasificación BI-RADS obtenida, el nombre del paciente si fue registrado, y acciones rápidas para visualizar detalles o descargar el PDF. Los usuarios pueden buscar estudios específicos por fecha o nombre de paciente, ordenar la lista por diferentes criterios, y acceder a cualquier reporte previo en cualquier momento. Cada entrada del historial es clickeable, permitiendo revisar los resultados detallados del análisis incluyendo las imágenes originales y los porcentajes de confianza de cada vista. Esta funcionalidad facilita el seguimiento de casos, la comparación de estudios longitudinales del mismo paciente, y la recuperación de análisis previos para referencias clínicas o consultas entre profesionales.

5.6 Visualización de Resultados y Gráficas

Los resultados del análisis se presentan mediante una interfaz visual intuitiva que combina información numérica con representaciones gráficas. Para cada una de las cuatro vistas mamográficas, el sistema muestra la imagen analizada junto a una etiqueta de clasificación BI-RADS con código de colores, el porcentaje de confianza en formato numérico destacado, y un gráfico de barras horizontales que representa la distribución de probabilidades entre las cinco categorías BI-RADS posibles. Esta visualización permite al radiólogo comprender rápidamente no solo la clasificación sugerida sino también qué tan definida o ambigua es la predicción del modelo. Un panel resumen en la parte superior destaca la clasificación general del estudio con formato visual prominente, indicando claramente cuál fue la categoría más crítica detectada. Las gráficas utilizan escalas de color progresivas donde verde indica bajo riesgo, amarillo indica seguimiento recomendado, y rojo indica hallazgos sospechosos, alineándose con las convenciones médicas internacionales del sistema BI-RADS y facilitando la interpretación rápida incluso bajo condiciones de alta carga de trabajo clínico.

6. Requisitos de Diseño

6.1 Usabilidad y accesibilidad

El sistema presenta una interfaz intuitiva desarrollada en Angular que permite a cualquier radiólogo, independientemente de su experiencia tecnológica, utilizarlo sin capacitación extensa. La navegación es clara con iconografía médica reconocible y flujos lineales desde carga hasta descarga

de reportes. Proporciona retroalimentación visual inmediata mediante indicadores de carga y mensajes de error comprensibles. Funciona directamente en navegadores modernos como Chrome, Firefox, Edge y Safari sin necesidad de instalación, siendo completamente responsive para adaptarse a computadores y tablets. El único requerimiento es conexión a internet y navegador actualizado, eliminando barreras de adopción en hospitales con presupuestos limitados.

6.2 Rendimiento local (RAM, CPU)

El modelo no tiene requerimientos mayores para poder funcionar, sin embargo, entre mejores sean los componentes del servidor tales como memoria RAM, CPU y GPU, mejor será el rendimiento del modelo. Un servidor con componentes de gama media-alta es suficiente para asegurar un buen rendimiento mientras al mismo tiempo mantener los costos relativamente bajos.

6.3 Escalabilidad futura

La arquitectura Docker permite escalamiento vertical asignando más recursos a contenedores específicos y horizontal replicando el backend en múltiples instancias mediante Docker Swarm o Kubernetes. La autenticación JWT stateless facilita distribución de carga sin sincronización de sesiones. PostgreSQL puede migrarse a servicios administrados en la nube con replicación automática y failover. La separación entre frontend, backend y base de datos permite escalar cada componente independientemente según el cuello de botella. El modelo de IA puede reemplazarse por versiones más avanzadas actualizando únicamente el archivo de pesos

6.4 Seguridad y privacidad (Ley 1581 + ISO 27001)

El factor más importante del sistema es mantener los lineamientos de seguridad y privacidad definidos en las siguientes dos fuentes:

Ley 1581 de 2012 (Constitución de Colombia): Dado que el sistema está basado en Colombia, este debe seguir los reglamentos definidos por la constitución del país, más específicamente lo establecido para datos sensibles. De entre los elementos que se deben tener en cuenta, el más importante es el hecho de que el titular debe dar autorización explícita al tratamiento de sus datos.

Normativa ISO 27001 (2022): Esta normativa establece los estándares que todo sistema de información debe seguir con el fin de asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. También proporciona un marco

El sistema cumple con la Ley 1581 de 2012 requiriendo autenticación explícita mediante credenciales personales antes de acceder a datos sensibles. Las contraseñas se encriptan con bcrypt factor doce generando hashes irreversibles. La autenticación usa tokens JWT con expiración de sesenta minutos. Implementa HTTPS para comunicaciones encriptadas, rate limiting de cinco intentos por minuto en login, queries SQL parametrizadas contra inyección, y headers de seguridad HTTP contra XSS y clickjacking. Registra eventos críticos de seguridad para auditorías según ISO 27001. La eliminación de usuarios es en cascada cumpliendo derecho al olvido. Esta Permite

análisis anónimos. Los contenedores Docker proporcionan aislamiento limitando impacto de brechas de seguridad.

7. Consideraciones de Implementación

7.1 Tecnologías utilizadas

- Frontend: Angular 17, TypeScript, HTML5, CSS3, SCSS, Cornerstone.js (visor DICOM), Bootstrap
- Backend: Python 3.9, FastAPI, PyTorch, ResNet-18, PyDicom, Pillow, OpenCV, SQLAlchemy, Psycopg2, Python-jose (JWT), Passlib/bcrypt, ReportLab (PDF)
- Base de Datos: PostgreSQL 15 containerizado con Docker
- Despliegue: Docker Compose, Nginx Alpine, Google Cloud Platform, Hugging Face Hub
- Pruebas: Pytest, Requests, Burp Suite, validación manual UI/UX

7.2 Pruebas de validación clínica

Se implementaron pruebas funcionales verificando el flujo completo: autenticación, carga de cuatro vistas DICOM, procesamiento con ResNet-18, visualización de resultados BI-RADS y descarga de PDF. Las pruebas de aceptación de usuario involucraron a radiólogos realizando tareas típicas mientras se medían tiempo de completitud, errores de navegación y tasa de éxito. Encuestas post-uso evaluaron percepción de utilidad clínica, confianza en clasificaciones, claridad de resultados y disposición a uso real. Las pruebas funcionales lograron cien por ciento de éxito en operaciones CRUD con tiempos de respuesta aceptables. Las pruebas de seguridad con Burp Suite identificaron y corrigieron vulnerabilidades iniciales. La validación de usuario proporcionó retroalimentación que mejoró interfaz y flujo de trabajo.

7.3 Limitaciones actuales y extensiones futuras

La implementación final de este sistema cubre las necesidades básicas que un radiólogo pueda necesitar la hora de analizar y almacenar las mamografías de sus pacientes, sin embargo, existen algunos aspectos que se pueden expandir o mejorar.

Desde un punto tecnológico:

- Implementar un servidor de respaldo junto con un sistema de recuperación automática en caso de cualquier falla en el servidor principal, mejorando la calidad general y resiliencia del sistema.
- Cambiar el modelo de clasificación por uno que tenga una precisión más elevada con imágenes en diferente formato.

En cuanto al sistema, se pueden agregar funcionalidades extras que mejoren la experiencia del usuario, al igual que funcionalidades que le puedan ser útiles al usuario, tales como la creación de graficas para resaltar puntos de interés, o la habilidad de comparar mamografías similares para tener puntos de referencia con casos similares.

8. CONCLUSIONES

El presente documento ha detallado la arquitectura técnica y componentes del sistema web de clasificación automatizada de mamografías según BI-RADS, demostrando que el diseño implementado cumple con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos.

La arquitectura de tres capas adoptada proporciona separación clara de responsabilidades: Angular en la presentación ofrece interfaz intuitiva para radiólogos, FastAPI en la lógica de negocio coordina operaciones críticas y comunicación con el modelo de IA, y PostgreSQL en la capa de datos garantiza persistencia confiable. Esta estructura facilita mantenimiento, escalabilidad y evolución independiente de cada componente.

La integración del modelo ResNet-18 desde Hugging Face constituye el núcleo diagnóstico, proporcionando clasificaciones BI-RADS con niveles de confianza que apoyan decisiones clínicas informadas. El diseño modular permite actualizar el modelo sin afectar otros componentes, asegurando flexibilidad para adoptar versiones más precisas.

Los aspectos de seguridad implementados mediante encriptación bcrypt, tokens JWT, HTTPS, protección contra inyección SQL y aislamiento Docker aseguran cumplimiento con la Ley 1581 de 2012 e ISO 27001, protegiendo datos médicos sensibles.

La containerización completa mediante Docker Compose facilita despliegue consistente en estaciones clínicas locales, cumpliendo el requisito de procesamiento privado sin dependencia de infraestructura en la nube.

Los diagramas UML presentados proporcionan múltiples perspectivas complementarias que facilitan comprensión técnica y académica del sistema. Las limitaciones identificadas, como ausencia de servidor de respaldo y funcionalidades avanzadas de análisis comparativo, representan oportunidades de mejora que pueden abordarse sin reestructuración fundamental.

El diseño cumple exitosamente con los objetivos del proyecto académico, proporcionando una solución técnicamente robusta y médicamente útil que demuestra la viabilidad de integrar inteligencia artificial en herramientas de apoyo diagnóstico para radiología mamaria, manteniendo al profesional médico como autoridad final en la interpretación clínica.